ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La régulation des naissances

PARTIE 02

Méthodes contraceptives artificielles

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · RÉGULATION DES NAISSANCES

La contraception par les *méthodes artificielles*

Les méthodes naturelles demandent une vigilance permanente ; les méthodes artificielles, elles, agissent **de façon active** — par des hormones, une barrière mécanique ou un dispositif. Cette partie présente **6 notions** : la **pilule combinée** (œstrogène + progestérone), son **mécanisme de blocage du pic de LH**, les **injectables et implants**, les **préservatifs** (seule protection contre les IST), puis le **DIU** et la **stérilisation**, et enfin le **tableau de synthèse** méthode → principe → fiabilité → protection IST.

⏱ 25 min 🧬 6 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Du naturel à l'artificiel

01 Notion 1 · pilule_combinee — La pilule combinée et sa prise

02 Notion 2 · mecanisme_blocage_lh — Le blocage du pic de LH

03 Notion 3 · injectable_implant — Injectable et implant

04 Notion 4 · preservatif_barriere — Préservatifs : barrière et protection IST

05 Notion 5 · diu_sterilisation — DIU et stérilisation (évoqués)

06 Notion 6 · synthese_artificielles — Tableau de synthèse

Du naturel à l'artificiel

Dans la partie 1, chaque méthode naturelle s'est heurtée à la même difficulté : le corps ne suit pas toujours le calendrier prévu, et la vigilance humaine a des limites. Les méthodes artificielles répondent à ce problème autrement : au lieu de **s'adapter** au cycle, elles le **modifient** (pilule), ou elles interposent un **obstacle matériel** (préservatif, DIU).

On les classe en trois familles, selon leur moyen d'action :

Méthodes hormonales

: elles envoient au corps des hormones de synthèse qui bloquent l'ovulation — pilule, injectable, implant.

Méthodes mécaniques (de barrière)

: elles empêchent physiquement la rencontre des gamètes — préservatifs ; le DIU agit dans l'utérus.

Méthodes chirurgicales

: elles rendent la fécondation définitivement impossible — la stérilisation.

Deux questions guideront tout ce qui suit, et tu devras pouvoir y répondre pour **chaque** méthode : **Quel est son mécanisme ?** et **Protège-t-elle des IST ?** — une question à laquelle une seule méthode répondra « oui » : le préservatif.

LIEN AVEC LE CHAPITRE DE RÉGULATION

Toute la contraception hormonale repose sur un mécanisme que tu connais déjà : le **rétrocontrôle négatif** des hormones ovariennes sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Ce qui règle naturellement le cycle sert ici, à dose renforcée, à le suspendre.

01 NOTION 1 · PILULE_COMBINEE

La pilule combinée et sa prise

📖 DÉFINITION — PILULE COMBINÉE

La **contraception hormonale féminine** la plus courante est la **pilule combinée** : un comprimé quotidien associant deux hormones de synthèse, un **œstrogène** et un **progestatif** (hormone de synthèse aux effets de la progestérone). Sa prise régulière **bloque l'ovulation** pendant toute la durée du traitement.

La prise suit un calendrier précis, généralement sur **21 jours** :

1. **21 jours de comprimés**, pris **chaque jour à heure fixe** : le taux d'hormones de synthèse reste alors stable et élevé dans le sang.
2. **7 jours d'arrêt** : la chute hormonale déclenche une petite hémorragie appelée **règles artificielles** (elles ne traduisent pas un cycle ovulatoire).
3. **Reprise d'une nouvelle plaquette** : le cycle contraceptif recommence ; tant que la prise est régulière, aucune ovulation ne se produit.

⚠️ LA RÉGULARITÉ DE LA PRISE EST VITALE POUR L'EFFICACITÉ

Un **oubli de comprimé** fait chuter le taux d'hormones : le frein sur l'hypophyse se relâche, et une ovulation peut se déclencher. La fiabilité de la pilule dépend donc **d'un geste quotidien rigoureux**. En cas d'oubli, il faut suivre les consignes de la notice et, au besoin, une contraception d'urgence (partie 3).

🔍 UN PEU D'HISTOIRE

La pilule contraceptive a été mise au point au début des années 1960. Son arrivée a profondément transformé la santé publique mondiale : elle a donné aux femmes un moyen de contraception qui ne dépend pas du moment du rapport. Elle figure aujourd'hui, avec d'autres méthodes, dans les programmes de planification familiale de la plupart des pays.

02 NOTION 2 · MECANISME_BLOCAGE_LH

Le mécanisme : blocage du pic de LH

Comment deux hormones avalées chaque matin peuvent-elles suspendre l'ovulation ? La réponse est un mécanisme en quatre temps, entièrement déduit du chapitre « régulation des organes génitaux ». Relis-le bien : c'est l'un des mécanismes les plus demandés à l'examen.

1. **Absorption des hormones de synthèse.** Le comprimé apporte chaque jour un œstrogène et un progestatif ; leur taux sanguin se maintient **stable et élevé**, sans les fluctuations du cycle naturel.

2. **Rétrocontrôle négatif permanent.** Ce taux élevé et constant inhibe l'**hypothalamus** (moins de GnRH) puis l'**antéhypophyse** : la sécrétion de **FSH et de LH s'effondre**.

3 **Pas de pic de LH → pas d'ovulation.** Or c'est le **pic de LH** qui déclenche la rupture du follicule et la libération de l'ovule. FSH basse : aucun follicule n'arrive à maturité ; LH sans pic : aucun follicule ne rompt.

œstrogène + progestatif → rétrocontrôle (−) → pas de pic de LH → pas d'ovulation.

4 **Effets annexes de sécurité.** Le progestatif épaissit aussi la **glaire cervicale** (les spermatozoïdes passent difficilement) et rend l'**endomètre** peu propice à l'implantation : plusieurs verrous, pour une meilleure fiabilité.

Pilule (œstrogène + progestérone de synthèse) → rétrocontrôle négatif → pas de pic de LH → pas d'ovulation

Chaîne à savoir réciter et réécrire en schéma bilan : l'hormone de synthèse « ordonne » au centre de commande de se taire, et l'ovulation n'est plus déclenchée.

📖 LE POINT CLÉ À COMPRENDRE

La pilule **n'attaque pas l'ovule ni le spermatozoïde** : elle **pirate la commande hormonale**. En imitant le signal hormonal de la seconde partie du cycle (œstrogènes + progestérone élevés), elle fait croire au cerveau que le cycle est « déjà engagé », et le pic de LH — le déclencheur de l'ovulation — ne survient jamais.

❌ ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

La pilule ne fait pas « s'accumuler des ovules » ni « tuer les spermatozoïdes ». La réponse scientifique attendue : elle **empêche l'ovulation en bloquant le pic de LH** par rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Écris la chaîne complète, pas une vague formule.

Contraceptif injectable et implant

Le point faible de la pilule est son oubli possible. Les laboratoires ont donc mis au point des formes hormonales à **diffusion lente et prolongée**, qui se libèrent dans l'organisme sans geste quotidien :

📖 DEUX FORMES HORMONALES DE LONGUE DURÉE

Le **contraceptif injectable** est une injection hormonale (à base de progestatif) effectuée par un personnel de santé, efficace pendant **environ 3 mois**. L'**implant** est un petit bâtonnet posé sous la peau du bras, qui libère un progestatif en continu pendant **plusieurs années**. Tous deux agissent comme la pilule : **blocage de l'ovulation**.

Même principe que la pilule

: le progestatif libéré en continu exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse → pas de pic de LH → pas d'ovulation.

Avantage majeur

: plus d'oubli quotidien possible — la protection dure des mois (injectable) ou des années (implant).

Posés et retirés par un professionnel de santé

: le choix se fait lors d'une consultation dans un centre de santé.

Limites identiques

: aucune protection contre les IST — ils n'interposent aucune barrière entre les muqueuses.

🌾 CONTEXTE NIGER — INTÉRÊT DE CES FORMES

Dans les zones où les distances jusqu'au centre de santé sont grandes, l'injectable trimestriel et l'implant sont appréciés : **une seule visite** assure une protection longue durée, sans geste quotidien à mémoriser. Ces méthodes font partie de l'offre de planification familiale proposée dans les centres de santé du pays.

04 NOTION 4 · PRESERVATIF_BARRIERE

Préservatifs : barrière mécanique et protection IST

📖 DÉFINITION — PRÉSERVATIFS

Le **préservatif masculin** est une fine enveloppe souple, mise en place sur le pénis en érection, qui **recueille le sperme** et empêche tout contact entre les muqueuses. Le **préservatif féminin** est une gaine souple placée dans le vagin avant le rapport. Tous deux constituent une **barrière mécanique** : les gamètes ne peuvent pas se rencontrer.

Le mécanisme est purement physique, sans aucune intervention sur les hormones :

1. **Mise en place avant tout contact**, afin que le préservatif soit en position dès le début du rapport.
2. **Interposition d'une barrière étanche** : le sperme est recueilli à l'intérieur du préservatif, les spermatozoïdes n'atteignent pas les voies génitales féminines → pas de fécondation possible.
3. **Séparation des muqueuses** : la même barrière bloque les agents pathogènes (virus, bactéries) responsables des **IST**, dont le VIH, responsable du SIDA.

RÈGLE — LA SEULE PROTECTION CONTRE LES IST

Parmi toutes les méthodes de contraception, le **préservatif est la seule méthode qui protège à la fois contre les grossesses non désirées ET contre les infections sexuellement transmissibles (IST), dont le VIH/SIDA**. On parle de **double protection**. Toute réponse d'examen qui oublie cette particularité est incomplète.

❌ ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — LA PLUS GRAVE

La pilule, l'injectable, l'implant et le DIU **ne protègent en rien contre le SIDA ni contre les IST** : ils agissent sur l'ovulation ou l'implantation, pas sur les virus. Écrire que « la pilule protège du SIDA » est une erreur éliminatoire. Les méthodes hormonales se combinent d'ailleurs parfois avec le préservatif : la pilule évite la grossesse, le préservatif évite les infections.

🔍 LE MOT « IST »

***IST** signifie **infection sexuellement transmissible** : une infection transmise lors des rapports sexuels (VIH/SIDA, gonococcie, syphilis, etc.). Les préservatifs sont distribués dans les centres de santé et les campagnes de prévention, car la prévention du SIDA passe par la même barrière mécanique que la contraception.*

05 NOTION 5 · DIU_STERILISATION

DIU et stérilisation (à connaître pour l'esprit)

Deux autres méthodes complètent l'offre contraceptive. Elles sont **évoquées** au programme : tu dois savoir les définir brièvement et les situer, sans en détailler la technique.

📖 DÉFINITION — DIU (DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN)

Le **DIU** (ou « stérilet ») est un petit dispositif posé dans l'**utérus** par un personnel de santé, où il reste plusieurs années. Il empêche la grossesse en **gênant la remontée des spermatozoïdes** et **l'implantation** de l'embryon dans l'endomètre. C'est une méthode de longue durée, réversible au retrait, qui **ne protège pas des IST**.

📖 DÉFINITION — STÉRILISATION

La **stérilisation** est une intervention chirurgicale qui rend la fécondation **définitivement impossible** : la **ligature des trompes** chez la femme (les trompes qui conduisent l'ovule vers l'utérus sont sectionnées ou obstruées) ou la **vasectomie** chez l'homme (les canaux déférents qui évacuent les spermatozoïdes sont sectionnés). Le caractère **définitif** de cette méthode impose une décision réfléchie et informée.

MÉTHODE	OÙ AGIT-ELLE ?	SUR QUOI AGIT-ELLE ?	CARACTÈRE
DIU	Dans la cavité utérine	Rencontre des gamètes et implantation de l'embryon	Longue durée, réversible au retrait
Stérilisation	Trompes (femme) / canaux déférents (homme)	Passage des gamètes, de façon définitive	Définitive, irréversible en pratique

Remarque utile pour commenter un document : le DIU et la stérilisation n'agissent **ni sur l'ovulation, ni sur les hormones**. Une femme porteuse d'un DIU a un cycle ovulatoire **normal** : c'est l'implantation ou la rencontre des gamètes qui est empêchée. C'est l'inverse de la pilule, qui supprime l'ovulation mais ne modifie rien de mécanique.

Tableau de synthèse des méthodes artificielles

Voici le tableau de synthèse demandé par le programme : pour chaque méthode, son principe, sa fiabilité et sa protection (ou non) contre les IST. Apprends à le restituer colonne par colonne :

MÉTHODE ARTIFICIELLE	PRINCIPE	FIABILITÉ	PROTECTION IST ?
Pilule combinée	Œstrogène + progestatif : rétrocontrôle négatif → pas de pic de LH → pas d'ovulation	Très bonne si prise régulière ; chute en cas d'oubli	Non
Injectable (≈ 3 mois)	Progestatif à diffusion lente → blocage de l'ovulation	Très bonne (pas d'oubli possible)	Non
Implant (plusieurs années)	Progestatif libéré en continu sous la peau → blocage de l'ovulation	Très bonne (pas d'oubli possible)	Non
Préservatif (masculin / féminin)	Barrière mécanique : le sperme est recueilli, pas de contact des gamètes	Bonne à condition d'un usage correct et systématique	**Oui — la seule**
DIU	Dispositif dans l'utérus : gêne la remontée des spermatozoïdes et l'implantation	Très bonne, longue durée	Non
Stérilisation	Chirurgie : ligature des trompes / vasectomie — passage des gamètes impossible	Définitive	Non

Deux lectures importantes de ce tableau. D'abord, la **fiabilité** : les méthodes hormonales longue durée (injectable, implant) et le DIU éliminent le risque d'oubli, d'où leur excellente efficacité réelle ; la pilule n'est fiable que si elle est prise **régulièrement**. Ensuite, la **protection IST** : une seule colonne porte un « Oui » — celle du préservatif. C'est pourquoi les messages de santé publique associent contraception et préservatif : **choisir une méthode de grossesse ne dispense pas de se protéger des infections**.

🌾 CONTEXTE NIGER — UNE OFFRE À CONNAÎTRE

Les centres de santé du Niger proposent plusieurs de ces méthodes (pilule, injectable, implant, préservatifs), avec une consultation pour informer sur le mécanisme, la durée et les limites de chacune. L'objectif est que chaque couple choisisse **une méthode adaptée à sa santé et à sa situation**, en connaissance de cause — c'est le sens même de la planification familiale.

⚠️ PIÈGE DE COMMENTAIRE DE TABLEAU

Si l'énoncé donne un tableau similaire et demande « quelle méthode conseiller à une personne exposée au risque d'IST ? », la réponse est **toujours le préservatif** (éventuellement combiné à une autre méthode pour la grossesse). Ne raisonne jamais uniquement sur l'efficacité contraceptive : lis la colonne « protection IST ».

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La pilule combinée empêche la grossesse parce qu'elle :

CORRECTION

B. Les hormones de synthèse exercent un rétrocontrôle négatif permanent sur l'hypothalamus et l'hypophyse : pas de pic de LH, donc pas d'ovulation. (C correspond davantage au mode d'action du DIU ; A et D sont des mécanismes imaginaires.)

Exercice 2

Parmi ces méthodes, laquelle protège également des IST et du SIDA ?

CORRECTION

le préservatif. C'est la seule méthode qui interpose une barrière mécanique entre les muqueuses, bloquant à la fois les gamètes et les agents pathogènes (VIH, bactéries). Toutes les méthodes hormonales ou intra-utérines n'ont aucune action sur les virus.

Exercice 3

Une femme oublie un comprimé de pilule : le risque principal est :

CORRECTION

A. L'oubli fait chuter le taux d'hormones de synthèse : le rétrocontrôle négatif se relâche, FSH/LH remontent, et un pic de LH peut déclencher l'ovulation. (B, C et D confondent les méthodes : l'oubli ne concerne que la prise de la pilule.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ Les méthodes artificielles agissent **activement** : elles modifient le cycle (hormones), interposent une barrière (préservatif), ou empêchent la fécondation de façon durable (DIU, stérilisation).
- ✓ **[pilule_combinee]** La **pilule combinée** associe un **œstrogène** et un **progestatif** ; elle se prend chaque jour à heure fixe (souvent 21 jours sur 28) — sa fiabilité dépend de la **régularité de la prise**.
- ✓ **[mecanisme_blocage_lh]** Mécanisme à savoir réciter :

  œstrogène + progestatif → rétrocontrôle négatif (hypothalamus, hypophyse) → pas de pic de LH → pas d'ovulation ;

  effets annexes : glaire épaissie, endomètre peu propice à l'implantation.
- ✓ **[injectable_implant]** L'**injectable** (≈ 3 mois) et l'**implant** (plusieurs années) libèrent un progestatif en continu : même principe que la pilule, sans risque d'oubli quotidien.

- ✓ **[preservatif_barriere]** Le préservatif (masculin ou féminin) est une **barrière mécanique** qui recueille le sperme et empêche la rencontre des gamètes.

- ✓ **[preservatif_barriere]** C'est **la seule méthode qui protège aussi des IST et du SIDA** (double protection) — point d'examen majeur, à ne jamais oublier.

- ✓ **[diu_sterilisation]** Le **DIU** est un dispositif posé dans l'utérus (gêne la remontée des spermatozoïdes et l'implantation), longue durée et réversible ; la **stérilisation** (ligature des trompes, vasectomie) est **définitive**.

- ✓ **[diu_sterilisation]** Le DIU et la stérilisation n'agissent **ni sur les hormones, ni sur l'ovulation** : le cycle reste ovulatoire — contrairement à la pilule.

- ✓ **[synthese_artificielles]** Le tableau de synthèse (méthode → principe → fiabilité → protection IST) est à savoir restituer ; une seule méthode coche « Oui » en protection IST : le préservatif.

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : quand la contraception a fait défaut — contraception d'urgence et IVG